

Effekt och magnetiska fält

Kraftnätet används för effektöverföring med trefasig växelspanning. Huvudsakligen vill man överföra aktiv effekt för uppvärmning och nyttigt arbete. Men när växelström går genom kraftledningarna förbrukas även reaktiv effekt. I denna uppgift ska du i detalj studera sambanden mellan spänning, ström, aktiv och reaktiv effekt för en fas och för tre faser.

Den reaktiva effekten är associerad till magnetiska fält som omger ledningarna. Man misstänker idag att dessa fält är skadliga för människor när de är för stora. Ett sätt att minska fälten är att utformat kraftledningsstolparna på nya sätt. Du får här möjlighet att utgående från den idag vanligaste stolptypen experimentera fram en bättre utformning.

I rapporten

Svar på alla frågor ska lämnas in. I de fall du tar fram grafer i Matlab ska dessa också lämnas in. Om du vill spara papper kan du använda kommandot subplot för att få plats med flera grafer på samma papper. (Gör `help subplot` i Matlab för instruktioner.) Jämförelser med figurer i kompendiet är viktiga och ska göras när det är möjligt. För uppgiften med fält ska resultat för två nya geometrier lämnas in. För varje geometri ska du redovisa de grafiska resultaten och jämföra med Figur 8-5 i kompendiet. Avvikelser ska förklaras. Deadline för rapport är 20/9

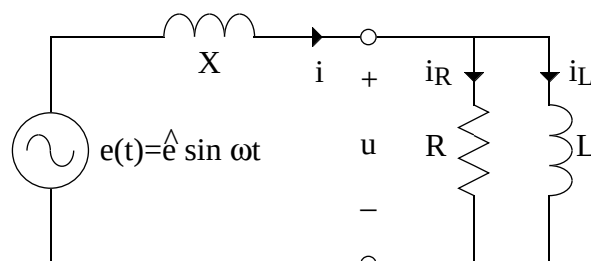
Uppgift om effekt

Effektberäkningar handlar oftast om att använda komplexa värden på spänningar, strömmar och impedanser. Så sker även här, men bara som inledning till arbete med ögonblicksvärden i Matlab. Detta speglar hur mätinstrument – framför allt moderna digitala instrument – fungerar.

Förberedelse utan dator

Uppgifterna i Matlab utnyttjar konstruerade kurvformer. Genom förberedelserna tar du fram informationen som behövs för dessa.

Enfas



Figur 1 Parallell RL-krets ansluten till enfasig växelspanningskälla.

Utgå från kopplingen i Figur 1 och utnyttja följande värden och låt fasen hos U vara riktfas.

$$U = 230 e^{j0^\circ} \text{ V}$$

$$R = 529 \, \Omega$$

$$L = 2.24 \text{ mH}$$

E1. Bestäm induktansens komplexa impedans $Z=R+jX$ numeriskt och rita summan skalenligt.

E2. Bestäm komplexa värden på strömmarna I_R och I_L genom R och L .

E3. Beräkna aktiv effekt P i R , reaktiv effekt Q i L samt skenbar effekt S för R och L . Rita $S=P+jQ$ skalenligt.

Om R och L sitter i serie finns inte rent resistiv och induktiv ström separat. I stället arbetar man då med total ström och dess fasvinkel.

E4. Bestäm komplexa värdet på total ström I med fas relativt spänningen.

E5. Beräkna S , P och Q med hjälp av U och strömmen I .

E6. Förbered Matlab-arbetet genom att skriva upp uttrycket för följande ögonblicksvärden:

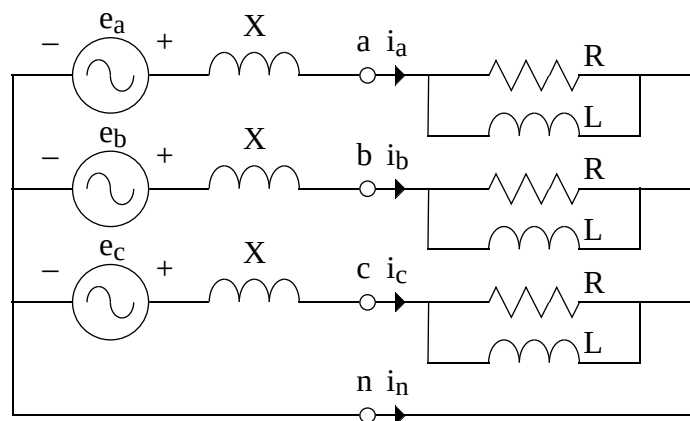
a) spänningen $v(t)$

b) strömmarna $i_R(t)$ och $i_L(t)$

c) energin $W_L(t)$ lagrad i L , se Tabell 6-1 i kompendiet.

Trefas

Den trefasiga kopplingen i Figur 2 utnyttjar samma värden på R och L som den i enfasiga i Figur 1. För fas a är spänningen U_a mellan fas a och nollan n densamma som U i det enfasiga fallet. De andra fasspänningarna U_b och U_c är fassförskjutna relativt U_a med $\pm 120^\circ$ så att de tillsammans bildar ett symmetriskt system av trefasspänningar.



Figur 2 Y-kopplad belastning med parallella RL-kretsar ansluten till trefasig växelspanningskälla.

T1. Fasläget för spänningen skiljer sig med $\pm 120^\circ$ i de tre faserna. Detsamma gäller för strömmarna. Visa med komplexräkning att effekten ändå blir samma i alla tre faserna.

T2. Skriv uttrycken för ögonblicksvärde av spänningarna i de tre faserna $u_a(t)$, $u_b(t)$ och $u_c(t)$.

T3. Skriv uttrycket för ögonblicksvärdet av strömmarna $i_R(t)$ och $i_L(t)$ i de tre faserna.

Reaktiv effektkompensering

Induktansen L drar reaktiv effekt och bidrar till att den totala strömmen i blir större än vad i_R som behövs för att försörja den nyttiga aktiva effekten i R .

För att inte belasta elnätet i onödan och orsaka onödiga förluster bör reaktiv effekt produceras lokalt där den behövs. Detta görs enklast med en kondensator. Den kopplas parallellt med den induktiva belastningen och försörjer den med reaktiv effekt. Vid fullständig kompensering är den reaktiva effekt som kondensatorn lika stor som den induktansen förbrukar:

$$\frac{U^2}{\omega L} = \frac{U^2}{1/\omega C}$$

R1. Beräkna C för fullständig compensation av L ovan.

R2. Antag att C valts enligt R1. Beräkna den resulterande impedansen vid parallellkoppling av $j\omega L$ och $-j/(\omega C)$.

R3. Antag fullständig kompensering. Hur kommer den totala strömmen till belastningen då att förhålla sig till strömmen i_R genom R ?

R4. Vid analys av LC-kretsar kan man beräkna resonansfrekvensen som $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Vilken resonansfrekvens i Hz fås här? Verkar svaret rimligt?

Datorberäkning

Du ska för denna uppgift använda Matlab. Du kan skriva in allt direkt på kommandoraden, men det rekommenderas starkt att du i stället skriver in alla kommandon i en m-fil (textfil med filnamn som slutar på .m).

Genom att inleda filen med

```
echo on
```

och inte avsluta alla rader med semikolon, kommer såväl uttrycken som deras resultat att skrivas ut i kommandofönstret. Avsluta gärna filen med `echo off`.

Med kommandot

```
diary brafilnamn.txt
```

Kommer innehållet i kommandofönstret att skickas till filen brafilnamn.txt ända till du ger kommandot `diary off`. Du kan använda detta för din rapport. Dina egna kommentarer och annan text kan förslagsvis införas som kommentarer (inledda med tecknet %) i m-filen.

Frivilligt: Kolla de komplexa beräkningarna från förberedelsen.

Enfas

E7. Skapa en tidsvektor med två 50 Hz-perioder: $t=0:0.001:0.04$;

Använd tidsvektorn tillsammans med uttrycken från uppgift E6 och för att skapa vektorer med ögonblicksvärden av spänningen u och strömmarna i_R och i_L .

E8. Beräkna ögonblicksvärdet p_R på effekten som utvecklas i R genom att elementvis multiplicera vektorerna med spänning och ström ($u \cdot i$ i Matlab).

Beräkna på motsvarande sätt effekten p_L i L .

Jämför graferna med resultat från komplex beräkning. Förklara hur man hittar P och Q i graferna för p_R och p_L .

E9. Använd elementvis kvadrering ($x.^2$ i Matlab) för att beräkna en vektor med ögonblicksvärden W_L av energin lagrad i L . Beräkna sedan energins tidsderivata:

$$\frac{dW_L}{dt} \approx \frac{\Delta W_L}{\Delta t} = \text{diff}(W_L)/0.001.$$

Observera att differensbildningen ger en vektor som är ett element kortare. Jämför tidsderivatan av W_L med p_L .

Trefas

T4. Använd tidsvektorn och uttrycken i T2 och T3 för att skapa vektorer med ögonblicksvärden av spänningen u och strömmarna i_R och i_L för de tre faserna.

T5. Beräkna ögonblicksvärdet p_R på effekten som utvecklas i R i var och en av de tre faserna. Plotta $p_R(t)$ för de tre faserna i samma diagram.

Beräkna på motsvarande sätt effekten p_L i L i var och en av de tre faserna. Plotta de tre graferna med $p_R(t)$ i samma diagram.

T6. Addera $p_R(t)$ i de tre faserna och plotta summan (OBS axelskalningen!).

Addera $p_L(t)$ i de tre faserna och plotta summan (OBS axelskalningen!).

Jämför graferna med resultat från komplex beräkning. Förklara hur man erhåller trefasigt P och Q från graferna av p_R och p_L i varje fas och summerat.

Uppgift om fält vid kraftledning

Magnetfält i närheten av kraftledningar är ett aktuellt ämne i Sverige. Du ska här beräkna styrkan på det magnetiska fältet för olika utformningar på kraftledningen. Var gränsen går mellan skadligt och ofarligt behandlas däremot inte här.

Förberedelse utan dator

Läs igenom beskrivningen nedan. Jämför gärna med framställningen i kurs om fältteori.



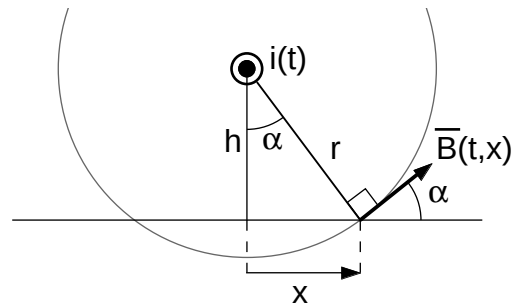
Figur 3 Det magnetiska fältet under denna kraftledning är starkast mitt under och avtar relativt snabbt åt sidorna.

B- fältet i en punkt under en kraftledning består av ett bidrag från varje fas. Bidragets storlek ges av ögonblicksvärdet på strömmen $i(t)$ i ledaren och avståndet r till denna.

$$\bar{B}(t, r) = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r} \bar{e}_B$$

Riktningen på fältet $\bar{e}_B$ är viktig och beror på punktens läge relativt ledaren, se Figur 4. Fältets riktning kan uttryckas med hjälp av koordinaterna x och h i Figur 4 genom att betrakta planet som ett komplext talplan där imaginära axeln är vertikalt riktad:

$$\bar{e}_B = \cos \alpha + j \sin \alpha = \frac{h}{r} + j \frac{x}{r}$$



Figur 4 Fältlinjerna runt en ledare är koncentriska och B-fältet i en punkt är tangentiellt riktat.

Även avståndet r kan uttryckas i x och h , varvid följande uttryck fås:

$$\vec{B}(t, x) = \frac{\mu_0}{2\pi(x^2 + h^2)} i(t)(h + jx)$$

Eftersom varje fasledare bidrar till fältet i en punkt under kraftledningen kommer uttrycket för fältet att innehålla tre termer enligt ovan. Dessa har olika koordinater (x, h) och fasskillnaderna på $\pm 120^\circ$ mellan strömmarna gör att även $i(t)$ är olika.

Bidragen från de tre faserna till B-fältet beräknas i ett antal punkter längs horisontalaxeln, samt för ett antal tidpunkter under en växelströmsperiod.

Vi är inte intresserade av de individuella bidragen från faserna utan lägger samman de tre termerna. Genom att koordinaterna anges i ett komplext plan kommer hänsyn att tas till att de tre bidragen har olika riktning. Riktningen i sig är ointressant och vi tar beloppet av summan. Tidsberoendet intresserar oss heller inte utan vi tar i varje punkt helt enkelt maxvärdet för perioden.

Slutresultatet är det maximala B-fältet under en nätperiod i ett antal punkter på horisontalaxeln, vinkelrät mot ledningens mittaxel. Detta beräknas av m-filen `b_ledning.m` i Matlab som även presenteras resultatet grafiskt tillsammans med hur fasledarna är upphängda.

Datorberäkning

Hämta filen `b_ledning.m` via www.iea.lth.se/et/material.html

Kör `b_ledning` i Matlab. Filen beräknar B-fältet under en kraftledning som är upphängd i stolpar av portaltyp, se kompendiets Figur 8-1. Jämför resultatet med motsvarande graf i kompendiet.

De tre fasledarna antas raka och placerade i koordinaterna (d_1, h_1) , (d_2, h_2) och (d_3, h_3) . Initialt är d_1 , d_2 , d_3 och h_1 , h_2 , h_3 valda för stolpen i Figur 8-1.

Prova själv andra geometrier. Låt dig eventuellt inspireras av Figur 8-7 och 8-8. Kom dock ihåg att isolationen kräver ett minsta avstånd från varje fasledare till någon del av stolpen. Isolatorkedjornas längd för portalstolpen antyder att detta avstånd är 4 m.

Lämna in utskrifter för två olika geometrier och förklara skillnaden jämfört med Figur 8-5.